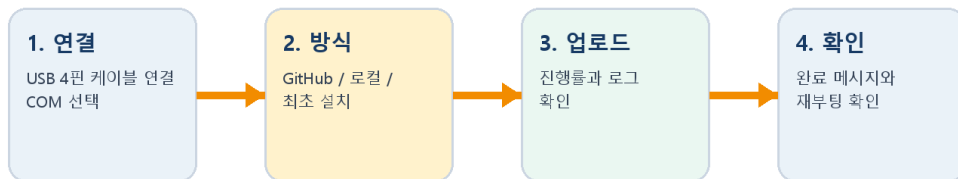


VISOL

WiFi 펌웨어 업로더

USB 4 핀 연결 · UART OTA · 최초 설치 · 복구 사용 설명서

업로드 흐름



펌웨어 업로드 전체 흐름

작성일: 2026-08-06

1. 프로그램 개요

VISOL 펌웨어 업로더는 PC와 WiFi ESP32 모듈을 USB 4핀 케이블로 연결하여 펌웨어를 설치하거나 업데이트하는 프로그램입니다. USB-to-UART 컨버터는 보드에 내장되어 있으므로 별도의 외장 컨버터가 필요하지 않습니다. 이미 OTA 기능이 있는 모듈은 GitHub 또는 로컬 파일로 업데이트하고, 빈 보드나 정상 부팅이 어려운 장치는 최초 설치·복구 기능으로 전체 플래시를 기록합니다.

핵심 일반 업데이트는 GitHub/로컬 OTA를 사용하고, 빈 보드·부팅 불가·OTA 불가 상태에서는 최초 설치/복구를 사용합니다.

연결 개념도

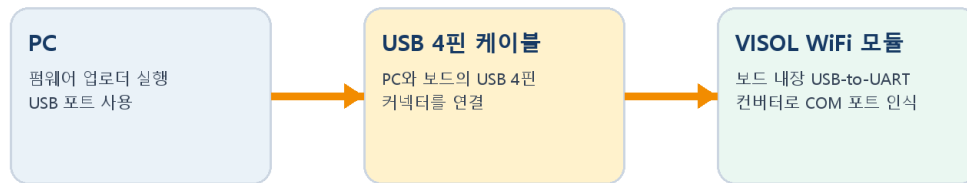


그림 1. PC-USB 4 핀 케이블-내장 USB-to-UART 연결 개념

2. 준비사항

- Windows PC와 VISOL 펌웨어 업로더 실행 파일
- VISOL WiFi ESP32 모듈 및 USB 4핀 케이블
- GitHub 방식 사용 시 인터넷 연결
- 로컬 OTA 용 manifest.json과 app.bin 또는 복구용 factory.bin
- 다른 시리얼 모니터·터미널 프로그램 종료

주의 업로드 중 USB 케이블을 분리하거나 PC 전원을 끄지 마십시오. COM 포트를 사용하는 다른 프로그램이 열려 있으면 연결에 실패할 수 있습니다.

3. 화면 구성

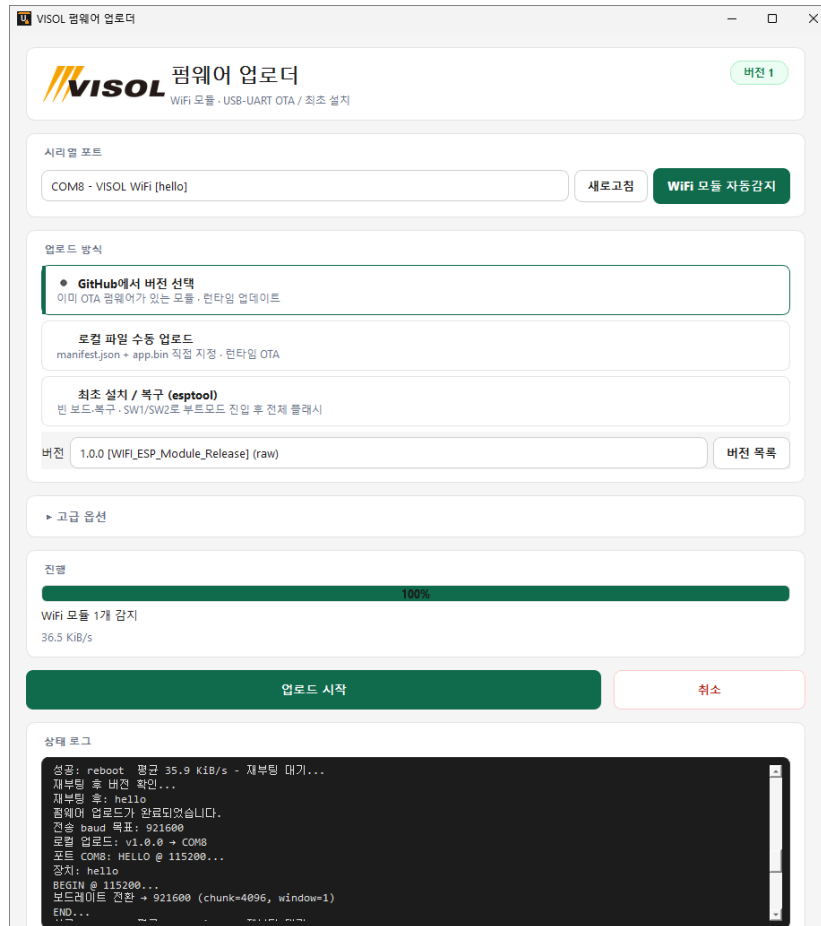


그림 2. GitHub 버전 선택 화면

구역	기능
시리얼 포트	연결된 COM 포트를 선택하고 새로고침 또는 자동감지를 실행합니다.
업로드 방식	GitHub, 로컬 파일, 최초 설치/복구 중 하나를 선택합니다.
고급 옵션	다운그레이드 허용, 재부팅 후 확인, 통신 속도를 설정합니다.
진행	진행률, 단계, 전송 속도를 표시합니다.
상태 로그	연결·검증·전송·재부팅 과정과 오류 원인을 표시합니다.

4. COM 포트 및 연결 설정

1. USB 4 핀 케이블로 PC 와 WiFi 모듈의 USB/UART 커넥터를 연결합니다. USB-to-UART 컨버터는 보드에 내장되어 있습니다.
2. 프로그램을 실행하고 시리얼 포트 목록에서 COM 포트를 확인합니다.
3. 목록이 비어 있으면 [새로고침]을 누릅니다.
4. 포트를 모르면 [WiFi 모듈 자동감지]를 누릅니다. 프로그램이 모든 COM 포트에 VOTA HELLO 를 보내 응답하는 모듈을 찾습니다.
5. 감지 결과가 있으면 첫 번째 VISOL 모듈이 자동 선택됩니다. 미감지이면 올바른 COM 포트를 수동 선택합니다.

표시 예 COM8 - VISOL WiFi [hello] 또는 버전 정보가 함께 보이면 OTA 응답이 확인된 상태입니다.

자동감지가 실패할 때

- USB 4 핀 케이블을 다시 연결하고 [새로고침]을 누릅니다.
- 장치 관리자에서 보드 내장 USB-to-UART 컨버터의 COM 번호를 확인합니다.
- 시리얼 모니터나 다른 업로더를 닫습니다.
- 최초 설치 전의 빈 보드는 OTA HELLO 에 응답하지 않을 수 있으므로 최초 설치/복구 방식을 사용합니다.

5. GitHub 에서 버전 선택하여 업로드

- 1.[GitHub 에서 버전 선택]을 선택합니다.
- 2.[버전 목록]을 눌러 배포 가능한 버전을 불러옵니다.
- 3.원하는 버전을 선택합니다. 안정적인 최신 버전 사용을 권장합니다.
- 4.COM 포트가 올바른지 확인한 뒤 [업로드 시작]을 누릅니다.
- 5.프로그램이 manifest 와 app.bin 을 다운로드하고 서명, SHA256, 파일 크기를 검증한 뒤 전송합니다.
- 6.진행률 100%와 완료 메시지를 확인합니다.

네트워크 버전 목록 조회 또는 파일 다운로드가 실패하면 인터넷 연결과 GitHub 접근 상태를 확인한 뒤 다시 시도하십시오.

내부 진행 단계

표시	의미
HELLO	115200 baud 로 모듈 응답을 확인합니다.
BEGIN	펌웨어 정보와 전송 시작을 알립니다.
전송	가능하면 선택한 고속 baud 로 데이터를 보냅니다. 실패하면 낮은 속도로 재시도할 수 있습니다.
END	전송 완료 및 장치 측 검증을 요청합니다.
재부팅 대기	새 펌웨어로 재부팅할 때까지 기다립니다.

6. 로컬 파일 수동 업로드

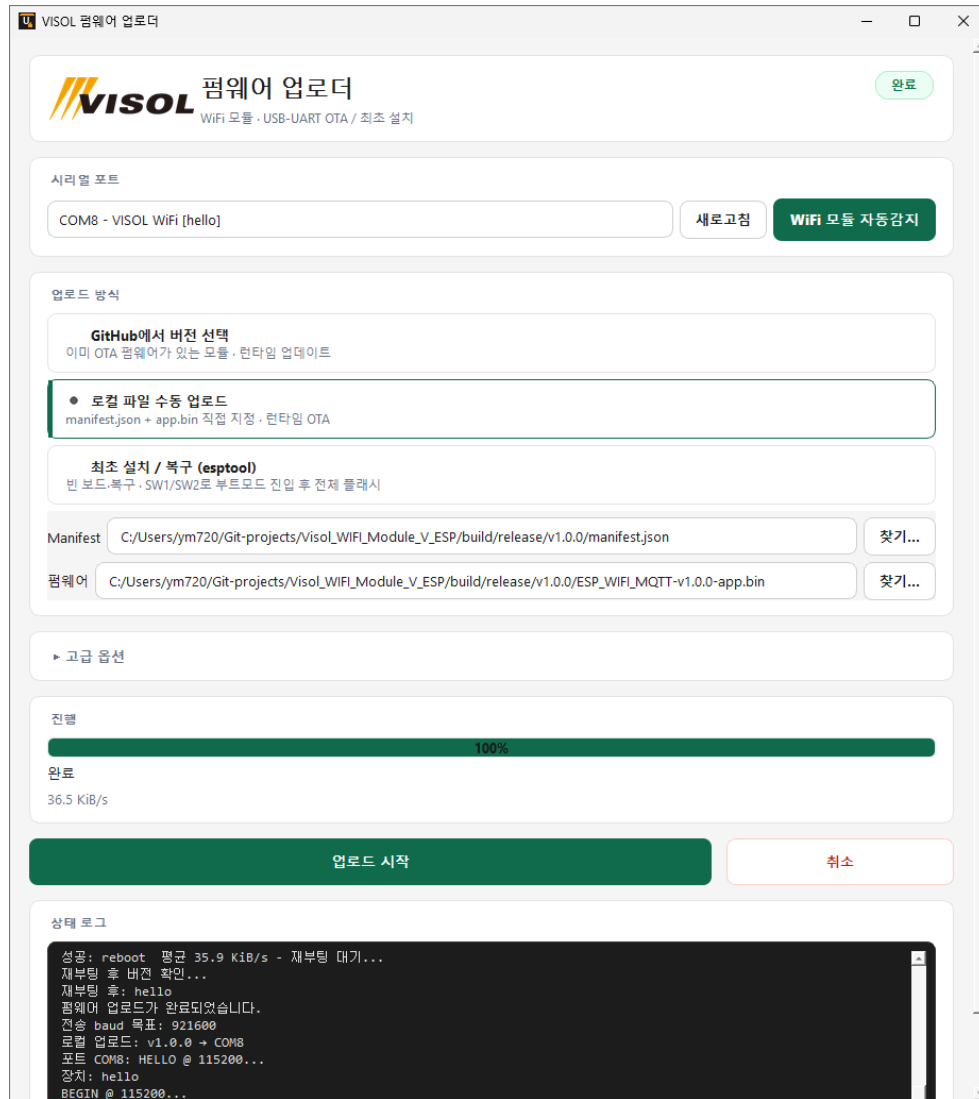


그림 3. 로컬 파일 수동 업로드 화면

1. [로컬 파일 수동 업로드]를 선택합니다.
2. Manifest의 [찾기]를 눌러 manifest.json을 선택합니다.
3. 펌웨어의 [찾기]를 눌러 같은 배포본의 app.bin을 선택합니다.
4. COM 포트를 확인하고 [업로드 시작]을 누릅니다.

파일 짝 manifest.json과 app.bin은 반드시 같은 버전-같은 빌드에서 생성된 파일이어야 합니다. 프로그램은 공개키 서명, SHA256, app_size 일치 여부를 확인합니다.

7. 최초 설치 / 복구



그림 4. 최초 설치·복구 화면

빈 보드, OTA 응답이 없는 모듈, 정상 부팅이 어려운 모듈은 esptool 을 이용해 factory.bin 전체 이미지를 0x0 주소부터 기록합니다.

1. [최초 설치 / 복구 (esptool)]를 선택합니다.
2. 버전 목록에서 버전을 선택하거나 [찾기]로 factory.bin 을 선택합니다.
3. COM 포트를 선택하고 [부트모드 대기→플래시 시작]을 누릅니다.

4. 자동 리셋으로 인식되지 않으면 화면의 버튼 순서를 수행합니다: SW1 누름 유지 → SW2 짧게 눌렀다 떼기 → SW1 해제.
5. 부트모드가 인식되면 플래시가 자동 시작됩니다. 100%와 '플래시 완료 - 장치 재시작됨'을 확인합니다.

최초 설치·복구 버튼 순서

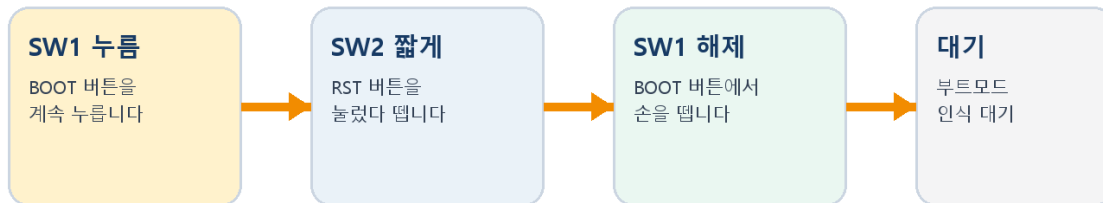


그림 5. 수동 부트모드 진입 순서

중요 SW1 을 해제한 뒤 인식될 때까지 버튼을 다시 누르지 마십시오. esptool 이 없거나 factory.bin 이 64 KiB 보다 작으면 작업이 중단됩니다.

8. 고급 옵션



그림 6. 고급 옵션과 진행 상태

항목	기본/권장	설명
다운그레이드/동일 버전 허용	해제	현재 버전보다 낮거나 같은 버전을 의도적으로 설치할 때만 겁니다.
업로드 후 재부팅 버전 재확인	선택	재부팅 후 HELLO/INFO 로 동작과 버전을 다시 확인합니다.
OTA baud	921600	OTA 전송 목표 속도입니다. 통신이 불안정하면 460800 또는 115200 으로 낮춥니다.
esptool baud	460800	최초 설치/복구 플래시 속도입니다. 오류가 반복되면 낮춥니다.
공개키	자동 경로	manifest 서명 검증에 사용합니다. 없으면 OTA 업로드를 시작할 수 없습니다.

권장 비전문 사용자는 기본값을 유지하십시오. 다운그레이드는 필요한 경우에만 사용합니다.

9. 진행 상태 확인

표시 위치	확인 내용
상단 상태 칩	대기, 진행, 완료, 실패 상태를 간단히 표시합니다.
진행률 막대	0~100% 전송 또는 플래시 진행률입니다.
상태 문구	HELLO, BEGIN, 전송, END, 재부팅 대기, 부트모드 대기 등 현재 단계입니다.
전송 속도	KiB/s 단위의 평균 또는 현재 전송 속도입니다.
상태 로그	세부 통신 내용과 실패 원인을 시간 순서로 보여 줍니다.

취소 버튼

[취소]를 누르면 자동감지, OTA 전송, 부트모드 대기 또는 esptool 프로세스의 종단을 요청합니다. 즉시 멈추지 않고 현재 통신을 정리한 뒤 종료될 수 있습니다. 취소 후에는 장치를 다시 연결하고 처음부터 재시도하십시오.

주의 플래시 기록 중 강제로 프로그램을 종료하지 마십시오. 반드시 [취소]를 사용하고 상태가 정리될 때까지 기다리십시오.

10. 완료 후 확인

1. 진행률이 100%인지 확인합니다.
2. 상단 상태가 '완료'이고 완료 대화상자가 표시되는지 확인합니다.
3. 상태 로그에 '펌웨어 업로드가 완료되었습니다' 또는 'factory 플래시 성공'이 있는지 확인합니다.
4. 재부팅 후 버전 재확인을 선택했다면 HELLO/INFO 결과에서 새 버전을 확인합니다.
5. 장치의 WiFi 또는 실제 기능이 정상 동작하는지 최종 확인합니다.

재확인 생략 재부팅 후 확인 과정만 실패해도 전송 자체는 완료되었을 수 있습니다. USB 연결을 다시 확인한 뒤 자동감지로 현재 버전을 확인하십시오.

정상 완료 로그 예

성공: reboot · 재부팅 후 버전 확인 · 펌웨어 업로드가 완료되었습니다.

11. 오류별 조치

오류/증상	원인	조치
시리얼 포트가 없습니다	USB 미연결, 드라이버, 포트 점유	케이블/장치 관리자를 확인하고 다른 시리얼 프로그램을 종료합니다.
WiFi 모듈 미감지	빈 보드, 잘못된 COM, 부팅 중	COM 을 수동 선택합니다. 빈 보드는 최초 설치/복구를 사용합니다.
공개키가 없습니다	ota_pubkey.pem 누락	정상 배포본을 다시 설치하거나 관리자에게 공개키 포함 여부를 확인합니다.
버전 목록 실패	인터넷/GitHub 접근 오류	네트워크를 확인하거나 로컬 파일 수동 업로드를 사용합니다.
SHA256/크기 불일치	manifest 와 app.bin 불일치 또는 손상	같은 배포 폴더의 파일을 다시 선택하거나 다시 다운로드합니다.
HELLO/ACK timeout	잘못된 포트, 불안정한 통신	COM 과 케이블을 확인하고 OTA baud 를 낮춰 재시도합니다.
BEGIN/END 실패	장치 거부, 통신 끊김, 버전 정책	로그를 확인하고 필요 시 다운그레이드 허용 여부와 파일 짝을 확인합니다.
부트모드 미감지	버튼 순서 또는 포트 오류	SW1 유지→SW2 짧게→SW1 해제 후 기다립니다.
esptool 실패	도구 누락, 포트 점유, 연결 불량	프로그램 재설치, 포트 해제, 낮은 esptool baud 로 재시도합니다.
factory 이미지가 너무 작음	잘못된 bin 선택	64 KiB 이상의 정식 *-factory.bin 을 선택합니다.

12. 주의사항 및 빠른 점검표

- 업로드 중 USB 케이블과 전원을 유지합니다.
- manifest.json 과 app.bin 은 같은 배포본을 사용합니다.
- factory.bin 과 app.bin 을 혼동하지 않습니다.
- COM 포트를 점유하는 다른 프로그램을 닫습니다.
- 일반 업데이트에 최초 설치/복구를 불필요하게 사용하지 않습니다.
- 문제가 반복되면 baud 를 낮추고 짧고 품질이 좋은 USB 케이블을 사용합니다.
- 오류 보고 시 상태 로그 전체와 선택한 COM, 방식, 버전, 파일명을 함께 전달합니다.

한눈에 보는 선택 기준

상태	선택할 방식
정상 부팅되고 자동감지됨	GitHub 버전 선택
정상 부팅되며 파일을 직접 보유	로컬 파일 수동 업로드
빈 보드 또는 OTA 응답 없음	최초 설치/복구
GitHub 접근 불가	로컬 파일 수동 업로드
OTA 실패가 반복되고 부팅도 불안정	최초 설치/복구 후 기능 확인

지원 요청 상태 로그를 복사할 때 공개키 경로 등 PC 사용자 경로가 포함될 수 있으므로 외부 공유 전 개인정보를 확인하십시오.